

Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2020

Tập luận văn đội tuyển quốc gia Olympic Tin học

China Computer Federation, 2020

Nguồn gốc: Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2020

IOI China candidate team papers / National training team 2020 collection.pdf

Tóm tắt

PDF nguồn là tập hợp luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2020. Tập được tạo bằng XeTeX và có lớp văn bản Unicode đọc được: mục lục, phần mở đầu và các trang thân bài đã kiểm tra đều trích xuất tốt bằng pdftotext. Bản LaTeX này chuyển ngữ phần nhận diện tập sách và toàn bộ mục lục, đồng thời ghi lại các chủ đề chính để phục vụ bản dịch chi tiết hơn.

1 Thông tin đầu sách

Tập sách có tiêu đề *Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2020*. Tập PDF gồm 196 trang và được tạo bằng XeTeX. Trang bìa không ghi riêng tên huấn luyện viên trong phần văn bản trích xuất được.

2 Mục lục đã dịch

Trang	Bài viết	Tác giả
3	Bàn về tối ưu hóa bài toán chia khối cổ điển bằng fractional cascading	Jiang Mingrun
12	Bàn về cây thống trị và ứng dụng	Chen Sunli
22	Báo cáo ra đề <i>Ghép số</i>	Jiang Xunchi
32	Báo cáo ra đề <i>Khối liên thông nhỏ nhất</i>	Pan Junyue
42	Giới thiệu đơn giản về nguyên lý chuyển vị	Chen Yu
52	Bàn về duy trì động giá trị cực trị của hàm số	Li Baitian
63	Báo cáo ra đề <i>Trò chơi trên đồ thị</i>	Zuo Junchi
74	Một loại DFT không bình thường	Zhou Yuyang
87	Bài toán rừng hướng vào nhỏ nhất	Zhang Zheyu
102	Bàn về suffix automaton nén	Xu Yixuan
117	Bàn về nimber và thuật toán đa thức	Luo Yuxiang
133	Các bài toán liên quan tới định thức trong thi tin học	Wang Zhanpeng
151	Thuật toán hiệu quả để tính diện tích vùng ghép trên mặt cầu	Zhou Renfei
173	Bàn về ứng dụng đơn giản của lý thuyết nhóm trong thi tin học	Yu Haoxiang

3 Chủ đề chính

Từ mục lục và phần đầu của bài thứ nhất, tập năm 2020 bao phủ các nhóm chủ đề sau:

- fractional cascading và tối ưu bài toán chia khối;
- cây thống trị, khối liên thông nhỏ nhất và trò chơi trên đồ thị;
- nguyên lý chuyển vị, DFT, định thức và thuật toán đa thức;
- duy trì động cực trị hàm số và rừng hướng vào nhỏ nhất;
- suffix automaton nén, nimber và lý thuyết nhóm;
- hình học trên mặt cầu và tính diện tích vùng ghép.

4 Ghi chú về trích xuất

Phần thân của tập 2020 có thể trích xuất được mà không cần OCR. Bài đầu tiên giới thiệu fractional cascading như một kỹ thuật tăng tốc tìm kiếm nhị phân trên nhiều dãy có tổ chức, rồi dùng nó để tối ưu một bài toán chia khối cổ điển. Điều này cho thấy tập 2020 phù hợp để mở rộng thành bản dịch từng bài, bao gồm công thức, hình và bảng, bằng cách xử lý trực tiếp văn bản Unicode trích xuất được.